



Herramientas Multicriterio para Toma de Decisiones

Sesión 6: Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT) e Incertidumbre

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

Doctorado en Logística y Cadena de Suministro
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Tetramestre de Otoño

Al finalizar esta sesión, el estudiante de doctorado será capaz de:

- **Analizar críticamente** los axiomas de la Utilidad Esperada y sus límites descriptivos (Paradoja de Allais).
- **Verificar matemáticamente** los supuestos de independencia preferencial y de utilidad en problemas de decisión.
- **Construir** funciones de valor aditivas y funciones de utilidad multiplicativas (modelo de Keeney-Raiffa).
- **Elicitar** perfiles de riesgo organizacionales y aplicarlos a problemas reales de selección de proveedores bajo incertidumbre.

Bloque 1 (90 min)

Teoría y Axiomas

- Utilidad de VNM
- Actitud ante el riesgo
- Equivalente de certeza
- Modelos MAUT
- Independencia preferencial

Bloque 2 (45 min)

Debate de Literatura

- Dyer (2005)
- Keeney & Raiffa (1993)
- Supuestos de aditividad
- Compensación en logística

Bloque 3 (45 min)

Taller Aplicado

- Selección de proveedores
- Utilidades costo-retraso
- Ecuación Keeney-Raiffa
- Resolución de la constante k

El Enfoque de Atributos y Utilidad

- Desarrollado principalmente por **Ralph L. Keeney** y **Howard Raiffa** en los años 70.
- **Compensabilidad:** Asume que un desempeño deficiente en un criterio puede ser equilibrado con un excelente desempeño en otro.
- **Axiomático:** Se fundamenta en reglas matemáticas lógicas y estrictas que describen a un decisor racional ideal.

Concepto Central

MAUT descompone el problema en funciones de utilidad univariadas $u_i(x_i)$ para cada criterio y luego las agrega en una única función de utilidad global:

$$U(x_1, \dots, x_n) = F(u_1(x_1), \dots, u_n(x_n))$$

Bloque 1: Fundamentos de la Utilidad Esperada

Axiomas de VNM, funciones de utilidad y modelado de actitud ante el riesgo



Teoría de Von Neumann-Morgenstern (1944)

Para que un decisor actúe de manera racional maximizando el valor esperado de una función de utilidad U , sus preferencias sobre loterías probabilísticas deben satisfacer cuatro axiomas:

1. Completitud e Indiferencia

El decisor siempre puede comparar loterías:

$$L_1 \succ L_2, \quad L_2 \succ L_1, \quad \text{o} \quad L_1 \sim L_2$$

2. Transitividad

Consistencia en el ordenamiento:

$$\text{Si } L_1 \succ L_2 \text{ y } L_2 \succ L_3 \implies L_1 \succ L_3$$



3. Continuidad

Si el decisor prefiere $L_1 \succ L_2 \succ L_3$, existe una probabilidad $p \in [0, 1]$ tal que es indiferente entre recibir L_2 de forma segura y jugar una lotería que da L_1 con probabilidad p y L_3 con $(1 - p)$:

$$L_2 \sim [pL_1, (1 - p)L_3]$$

4. Independencia (Sustitución)

El orden de preferencias entre L_1 y L_2 no se altera si se mezclan en la misma proporción con una tercera lotería L_3 :

$$L_1 \succ L_2 \iff [pL_1, (1-p)L_3] \succ [pL_2, (1-p)L_3]$$

La violación experimental del axioma de independencia (Maurice Allais, 1953)

Se presenta a decisores dos pares de decisiones:

Decisión 1 (Efecto Certeza)

- **Alternativa A:** \$1 millón seguro ($p = 1,0$). [Mayoría elige A]
- **Alternativa B:** \$5 millones ($p = 0,10$), \$1 millón ($p = 0,89$), \$0 ($p = 0,01$).

Decisión 2 (Probabilidad Baja)

- **Alternativa C:** \$1 millón ($p = 0,11$), \$0 ($p = 0,89$).
- **Alternativa D:** \$5 millones ($p = 0,10$), \$0 ($p = 0,90$). [Mayoría elige D]

Inconsistencia matemática: Si $A \succ B \implies C \succ D$ bajo el supuesto de utilidad lineal en probabilidades. Esto motivó la creación de modelos de utilidad más flexibles.

Funciones de Valor vs. Funciones de Utilidad



Característica	Función de Valor $v(x)$	Función de Utilidad $u(x)$
Entorno de Decisión	Certidumbre absoluta	Riesgo e Incertidumbre (con probabilidades)
Propósito	Medir la atracción relativa entre estados	Incorporar la actitud ante el riesgo del decisor
Construcción	Curvas de indiferencia simples	Loterías de referencia y equivalentes de certeza
Flexibilidad	No admite loterías	Permite evaluar escenarios estocásticos
Ejemplo Logístico	Costo conocido de flete en ruta alternativa	Costo variable de flete sujeto a recargo por combustible

La forma matemática de la función de utilidad univariada $u(x)$ determina el perfil de riesgo del decisor:

Aversión al Riesgo

- **Matemática:** Función cóncava ($u''(x) < 0$).
- **Psicología:** Prefiere recibir un valor seguro al valor esperado de una lotería riesgosa.
- **Uso en Logística:** Políticas de inventario conservadoras.

Neutralidad al Riesgo

- **Matemática:** Función lineal ($u''(x) = 0$).
- **Psicología:** Le es indiferente un valor seguro frente a una lotería con el mismo valor esperado.
- Evaluaciones puramente financieras simétricas.

Propensión al Riesgo

- **Matemática:** Función convexa ($u''(x) > 0$).
- **Psicología:** Prefiere jugar la lotería que recibir el valor promedio seguro.
- Ocurre en decisiones especulativas bajo presión competitiva extrema.

¿Por qué la segunda derivada $u''(x)$ sola no es suficiente?

La segunda derivada cambia si multiplicamos la función por una constante arbitraria. Necesitamos una medida normalizada e insensible a transformaciones lineales:

Aversión Absoluta al Riesgo ($R_a(x)$)

$$R_a(x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}$$

- Propuesto por Kenneth Arrow (1965) y John Pratt (1964).
- Mide la tasa de cambio local de la utilidad marginal.

Función Exponencial de Utilidad

$$u(x) = 1 - e^{-cx} \implies R_a(x) = c$$

- Aversión absoluta constante (CARA).
- El parámetro $c > 0$ representa cuantitativamente la aversión.

El **Equivalente de Certeza (CE)** es la cantidad segura que proporciona al decisor la misma utilidad que participar en una lotería riesgosa.

Definición Matemática

$$u(CE) = E[u(x)] = p \cdot u(x_{\text{mejor}}) + (1-p) \cdot u(x_{\text{peor}})$$

- ****Prima de Riesgo (RP):**** Es el costo subjetivo del riesgo:

$$RP = E[x] - CE$$

- Si el decisor tiene aversión al riesgo:
 $RP > 0 \implies CE < E[x]$.

Cuestionario de Equivalencia

¿Qué retraso seguro en fletes prefieres en lugar de una opción con 50 % de probabilidad de 0 días de retraso y 50 % de probabilidad de 10 días de retraso?

- Valor Esperado: $E[x] = 5$ días.
- Un decisor adverso al riesgo contestará, por ejemplo: **6.5 días** ($CE > E[x]$ para el caso de costos/penalizaciones).

Bloque 2: Estructura Multiatributo (MAUT)

Independencia preferencial, agregación aditiva y multiplicativa

Para poder utilizar un modelo de valor multiatributo, se debe verificar la independencia de preferencias entre criterios.

Definición de Keeney & Raiffa

Un conjunto de atributos Y es preferencialmente independiente de un conjunto Z si el orden de preferencia de alternativas que solo varían en Y no cambia independientemente de cuáles sean los valores fijos del conjunto complementario Z .

Ejemplo de Violación en Logística

Consideremos los atributos:

- C_1 : Tipo de unidad de transporte.
- C_2 : Tipo de combustible.

Si el combustible es diésel (Z_{fijo}), el decisor prefiere tractocamión grande (Y_1). Pero si el combustible es eléctrico (Z'_{fijo}), prefiere unidades pequeñas de reparto urbano (Y_2).

Resultado: No hay independencia preferencial; no se puede usar suma aditiva simple.

Si existe independencia preferencial mutua para todos los criterios evaluados, se puede construir una función de valor aditiva global:

Ecuación de Agregación

$$v(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n w_i v_i(x_i)$$

Donde:

- $v_i(x_i)$ es la función de valor univariada escalada a $[0, 1]$.
- w_i es el peso del criterio C_i (pesos de compensación).

Características Metodológicas

- Los pesos w_i no representan "importancia intrínseca", sino tasas de compensación (*trade-offs*) entre los rangos específicos de los atributos.
- Si el rango de un atributo cambia (ej. de \$1,000-\$2,000 a \$1,000-\$10,000), el peso w_i **debe** recalcularse obligatoriamente.

Para entornos stocásticos (bajo riesgo), requerimos un supuesto más restrictivo que la independencia preferencial simple:

Independencia de Utilidad

El atributo X_1 es independiente de utilidad del atributo X_2 si las preferencias sobre loterías probabilísticas que solo varían en X_1 no dependen del valor fijo que tome X_2 .

- Si se cumple la independencia de utilidad mutua entre todos los pares, la función de utilidad global tiene una forma simplificada especial.

Implicación Axiomática

Permite estructurar la función de utilidad global utilizando formas funcionales aditivas o multiplicativas, facilitando el análisis matemático de problemas complejos con incertidumbre.

Si se cumple la independencia de utilidad mutua, la función de utilidad global $U(x)$ puede formularse bajo la estructura multiplicativa clásica de Keeney-Raiffa (1976):

Ecuación Multiplicativa

$$1 + kU(x) = \prod_{i=1}^n [1 + k k_i u_i(x_i)]$$

O de forma equivalente:

$$U(x) = \sum_{i=1}^n k_i u_i(x_i) + k \sum_{i < j} k_i k_j u_i(x_i) u_j(x_j) + \dots$$

Componentes de la Ecuación

- $u_i(x_i)$ son las utilidades univariadas $[0, 1]$.
- k_i son las constantes de escala individuales.
- k es la constante de interacción global del sistema.

La constante global k se calcula evaluando la ecuación de Keeney-Raiffa en el mejor escenario posible de todos los atributos ($U(x^*) = 1$ y $u_i(x_i^*) = 1$):

Ecuación de Solución

$$1 + k = \prod_{i=1}^n (1 + k k_i)$$

- Es una ecuación polinomial no lineal.
- Si $\sum k_i > 1 \implies -1 < k < 0$ (Sinergia/Complemento).
- Si $\sum k_i < 1 \implies k > 0$ (Sustituibilidad/Redundancia).
- Si $\sum k_i = 1 \implies k = 0$ (Modelo Aditivo).

Interpretación del Signo de k

- **$k < 0$ (Complementariedad):** El decisor penaliza fuertemente el desequilibrio entre atributos (ej. quiere un desempeño balanceado).
- **$k > 0$ (Sustituibilidad):** El desempeño alto de un atributo amortigua el bajo desempeño de otros de forma no lineal.

Bloque 3: Aplicaciones en Logística e Incertidumbre

Caso práctico paso a paso de modelado de proveedores y cálculo de utilidad

Definición de Criterios y Rangos

Evaluar proveedores bajo condiciones de volatilidad económica y retrasos estocásticos de transporte:

Criterio 1: Costo unitario (X_1)

- Rango: \$10,000 USD (mejor) a \$20,000 USD (peor).
- Perfil: **Neutralidad al riesgo** (lineal).

Criterio 2: Tasa de Retraso (X_2)

- Rango: 0 % (mejor) a 15 % de entregas tardías (peor).
- Perfil: **Aversión al riesgo** ($c = 0,15$).

Costo ($u_1(x_1)$): Lineal

Como es de costo (minimizar), escalamos para que \$10,000 dé utilidad 1 y \$20,000 dé utilidad 0:

$$u_1(x_1) = \frac{20000 - x_1}{20000 - 10000}$$

Ejemplo: para un costo de \$12,000 USD:

$$u_1(12000) = \frac{8000}{10000} = 0,80$$

Retraso ($u_2(x_2)$): Cóncava ($c = 0,15$)

Elicitación exponencial para aversión al riesgo (minimizar porcentaje de retraso x_2):

$$u_2(x_2) = \frac{e^{-0,15 \cdot x_2} - e^{-0,15 \cdot 15}}{1 - e^{-0,15 \cdot 15}}$$

Ejemplo: para un retraso del 8 %:

$$u_2(8) = \frac{e^{-1,20} - e^{-2,25}}{1 - e^{-2,25}} \approx \frac{0,301 - 0,105}{1 - 0,105} \approx 0,219$$

Elicitación de k_1 y k_2

Hacemos preguntas de equivalencia de lotería al director de compras para determinar k_1 y k_2 :

Resultados Elicitados

■ $k_1 = 0,60$ (para costo unitario).

■ $k_2 = 0,50$ (para confiabilidad de entrega).

****Análisis de Suma:****

$$\sum k_i = 0,60 + 0,50 = 1,10 > 1,0$$

Como la suma es mayor a 1, la constante global k debe ser estrictamente negativa: $-1 < k < 0$.

Cálculo del Parámetro Global k

Sustituyendo en la ecuación multiplicativa de Keeney-Raiffa:

$$1 + k = (1 + 0,60k)(1 + 0,50k)$$

$$1 + k = 1 + 1,10k + 0,30k^2$$

$$0,30k^2 + 0,10k = 0$$

Descartando la raíz trivial $k = 0$, resolvemos:

$$k = -\frac{0,10}{0,30} \approx -0,333$$

Evaluemos al Proveedor A ($x_1 = \$12,000$ USD, $x_2 = 8\%$ de retraso):

Usamos las utilidades univariadas calculadas: $u_1 = 0,80$, $u_2 = 0,219$. Las constantes son $k_1 = 0,60$, $k_2 = 0,50$ y $k = -0,333$:

Cálculo de la Utilidad Global $U(A)$

$$U(A) = k_1 u_1 + k_2 u_2 + k k_1 k_2 u_1 u_2$$

$$U(A) = (0,60 \cdot 0,80) + (0,50 \cdot 0,219) + (-0,333 \cdot 0,60 \cdot 0,50 \cdot 0,80 \cdot 0,219)$$

$$U(A) = 0,480 + 0,1095 - (0,10 \cdot 0,1752)$$

$$U(A) = 0,5895 - 0,0175 \approx \mathbf{0,572}$$

Este valor final 0,572 incorpora tanto las preferencias relativas de los criterios como la actitud organizacional hacia la variabilidad del transporte.

Críticas a los Supuestos

- **Costo de Elicitación:** Exige mucho tiempo de interacción con el tomador de decisiones para responder preguntas abstractas de loterías.
- **Supuesto Compensatorio:** Asume que siempre es posible compensar una deficiencia crítica si se equilibra con otro atributo (crítica de la escuela francesa).

La Alternativa del Outranking

- En la Sesión 5 revisamos métodos no compensatorios (ELECTRE/PROMETHEE).
- Estos no agregan en un valor único escalar, sino que evalúan relaciones pareadas directas aceptando el veto y la incomparabilidad.

Tareas Prácticas

- Completar el análisis de los proveedores B y C basándose en las ecuaciones del taller práctico de hoy.
- Confirmar el ranking de alternativas y justificar la decisión.

Próxima Clase: Sesión 7

Estudio de la **Lógica Difusa** y conjuntos difusos en MCDM (Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS).

■ Lecturas en carpeta literatura/:

- **Artículo:** Zadeh (1965). *Fuzzy Sets*
(articulos/S06_Zadeh_1965...)
- **Artículo:** Tronnebati et al. (2022). *Green Supplier Selection Review*
(articulos/S06_Green_Supplier...)

¡Muchas gracias!

Preguntas y discusión

<https://www.fime.uanl.mx>





Alere Flammam Veritatis

Universidad Autónoma de Nuevo León

